

17. 代谢场的组织

时长：08:21

教学单

课程总结

在这段视频中，我们将探讨胚胎发育过程中代谢场的组织，从胚芽盘和囊胚腔的形成开始。关键概念包括渗透场、弥散场和灌注场的引入，它们决定了营养信息如何分布并影响组织的转化。视频还详细介绍了胚柄的作用，它以极化的方式引导营养供应，以及导致胚胎组织形成“S”形的动力学。这一教学对于理解生物动力学胚胎学的基本原理及其在骨科中的应用至关重要。

代谢场的组织

在**胚胎发育**过程中，我们从一个胚芽和一个腔，即**胚泡腔**开始。

在**植入**子宫内膜时，第二个腔出现。在这个阶段，两种类型的细胞进行交换：一种面向旧腔，正是在此时，Blech-Schmidt引入了**内囊**、**外胚层**和**内胚层**的概念。

当第三个腔出现时，一个新的系统建立起来，其特点是外部和内部之间存在**差异生长速度**。内部的生长速度稍慢，因为**营养供应**到达的速度较慢。

组织层面发生了一个重要现象，诱导了新的信息。这些被称为**代谢场**，包括**前导**、**渗透**、**穿透**和**灌注**在营养信息供应中的作用。换句话说，这是原始**营养**信息如何在组织中分布以转化它们的组织方式。

Blech-Schmidt理解了这一切是如何发生的，并引入了只有在**生物动力胚胎学**中才能找到的新概念。信息通过所谓的**穿透场**、**渗透场**或**灌注场**进行分布。

代谢场：扩散的定义和机制

这些术语意味着什么？

我们来看一层细胞。营养信息现在以一种更具体和极化的方式到达。随着**卵黄囊腔**、**羊膜腔**和**体外体腔**的出现，所谓的**胚胎蒂**得以组织。这意味着营养信息不再来自四面八方，而是以定向的方式到来。

信息不再从四面八方到来，而是从一个方向，即所谓的**胚胎蒂**。如果我们观察一组接收营养供应的细胞，我们会发现它以三种不同的方式从胚胎蒂进行：

1. **穿透场**：信息可以沿着细胞膜平行线性地通过。
2. **渗透场**：信息可以在细胞之间通过。

3. **灌注场**：细胞在那里，它直接想要“吃”。

这引入了一个非常重要的运动，使得从**受精卵**到**原始胎儿**的转变成为可能。最初，营养信息是普遍的，没有真正的联系。但当从**胚泡腔**到**卵黄囊腔**和**体外体腔**的转变发生时，就会出现集中。这个小团块与外部（后来形成**胎盘**）之间只有一个连接。这被称为**胚胎蒂**，或**原始脐带**，一个营养部位。

胚胎的组织 and 代谢运动

现在我们来看这个阶段的胚胎。我们有一层细胞形成**羊膜腔**，下面有一层细胞形成**卵黄囊腔**。整个结构通过**胚胎蒂**连接，并位于一个腔内，即**体外体腔**。

此时，营养源从外部向内部组织，但以极化的方式。由于其前部位置，上部表现出更大的代谢活动。信息集中在一个穿透场中。

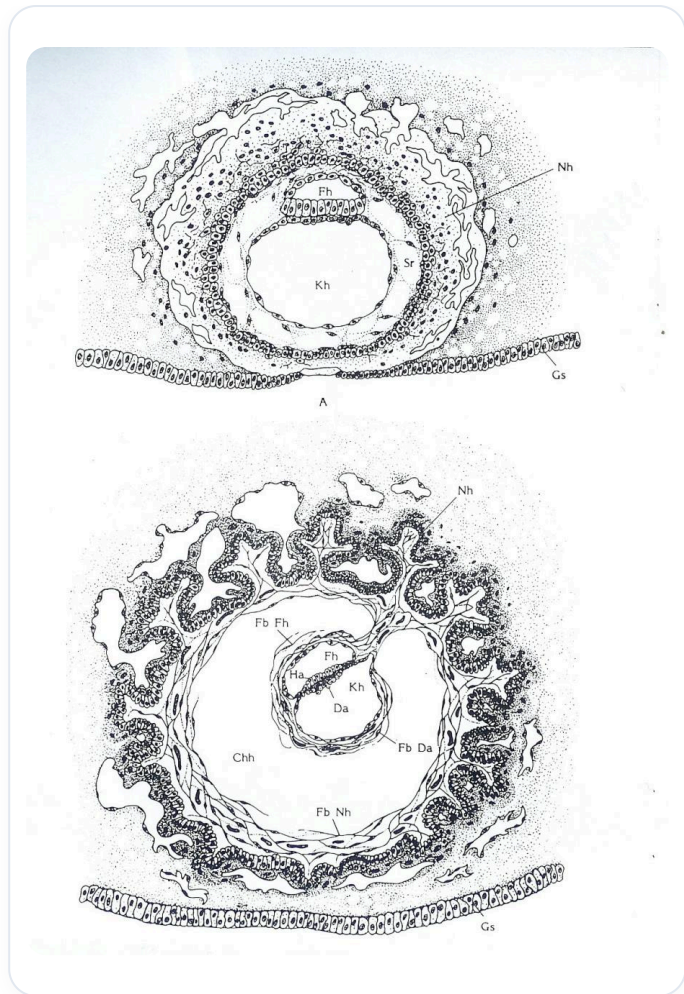
同时，存在一个中心的穿透、灌注和渗透代谢场，组织着胚胎的代谢运动。**卵黄囊腔**向后移动，**羊膜腔**向前移动，在**胚盘**内引入了**S形**。

“S”形的形成和表示错误

这种运动将最初扁平的组织转化为S形组织。代谢活动使**羊膜腔**向前移动，**卵黄囊腔**向后移动。

需要注意的是，这两幅图的表示之间存在错误。**体外体腔**应该大得多。错误在于结构的相对大小。有必要重新调整图纸的大小，以获得更准确的视图，因为正是在**体外体腔**和**卵黄囊腔**之间的这个通道中，**胚胎蒂**得以形成。

在这个**胚胎蒂**中，**渗透**、**穿透**和**灌注**的运动发展，创造了**羊膜腔**向前的运动，下方略不明显。这导致了一个倾斜，而这种倾斜运动在**外胚层**和**内胚层**内形成了S形。



图一 钙盐